

판다스 Series 연습문제

추가/삭제/수정 & 연산 | 총 13문제 | 광명코딩학원

PART 1. 추가 / 삭제 / 수정

Q1. 시리즈 추가

시리즈에 '순이' 인덱스에 400을 추가하라.

```
data = [100, 200, 300]

index = ['철수', '영희', '아름']

s = Series(data, index)
```

힌트: `s.loc['순이'] = 400` 또는 `s['순이'] = 400`

내 답안:

Q2. 시리즈 삭제

시리즈에서 '철수'를 삭제하라. 원본도 출력하여 원본이 유지되는지 확인하라.

```
data = [100, 200, 300]

index = ['철수', '영희', '아름']

s = Series(data, index)
```

힌트: `s1 = s.drop('철수')` - - 원본 유지됨

내 답안:

Q3. 시리즈 삭제 (inplace)

drop 메서드를 사용하여 '철수'를 삭제하세요. 이때 `inplace=True` 를 사용하고 그 의미를 설명하세요.

```
data = [100, 200, 300]
```

```
index = ['철수', '영희', '아름']
```

```
s = Series(data, index)
```

힌트: `s.drop('철수', inplace=True)` - - 원본이 직접 변경됨

내 답안:

Q13. 시리즈 수정

아래 시리즈에서 `iloc`, `loc`, 대괄호를 각각 사용하여 '수'의 값을 3000, 4000, 5000으로 수정하세요.

```
data = [100, 200, 300]
```

```
index = ['월', '화', '수']
```

```
s = Series(data, index)
```

힌트: `s.iloc[2]=3000 / s.loc['수']=4000 / s['수']=5000`

내 답안:

PART 2. 브로드캐스팅 / 사칙연산

Q4. 시리즈 연산 (브로드캐스팅)

시리즈의 모든 값에 네 제공한 결과를 시리즈로 출력하라.

```
data = [100, 300, 200]
```

```
s = Series(data)
```

힌트: `s ** 4` - - 브로드캐스팅으로 모든 원소에 적용

내 답안:

Q5. 시리즈 덧셈

다음 연산의 결과를 예측하라. (같은 인덱스끼리 연산됨을 주의)

```
data = [100, 300, 200]

s0 = Series(data, ['a', 'b', 'c'])

s1 = Series(data, ['a', 'c', 'b'])

print(s0 + s1)
```

힌트: 같은 인덱스 레이블끼리 더해짐 - - a:a, b:b, c:c

내 답안:

Q6. 시리즈 뺄셈 (NaN 발생)

다음 연산의 결과를 예측하고, NaN이 발생하는 원인을 설명하라.

```
high = Series(data=[51500, 51200, 52500],

index=['5/1', '5/2', '5/3'])

low = Series(data=[50700, 50500, 50500],

index=['5/1', '5/2', '5/4']) # 5/4 주의!

diff = high - low

print(diff)
```

힌트: 5/3은 high에만, 5/4는 low에만 존재 - > NaN 발생

내 답안:

PART 3. 비교연산 / 필터링

Q7. 시리즈 비교연산 — 단순 필터링

시리즈에서 52000보다 작은 값을 출력하라.

```
s = Series(data=[51500, 51200, 52500],  
index=['5/1', '5/2', '5/3'])
```

힌트: `s[s < 52000]`

내 답안:

Q8. 시리즈 비교연산 — 날짜 필터링

5월 1일 이후의 데이터를 출력하라. (5/1 제외, 5/2 이후)

```
s = Series(data=[51500, 51200, 52500],  
index=['5/1', '5/2', '5/3'])
```

힌트: `s[s.index > '5/1']`

내 답안:

Q9. 시리즈 비교연산 — 다중조건

51400원 이상 53000원 이하의 값을 출력하라.

```
s = Series(data=[51500, 51200, 52500],  
index=['5/1', '5/2', '5/3'])
```

힌트: `s[(s >= 51400) & (s <= 53000)]` - - 괄호 필수!

내 답안:

Q10. 시리즈 비교연산 — 개수 세기

시리즈에서 가격이 52000원 이하였던 날은 몇 일인가?

```
s = Series(data=[51500, 51200, 52500],  
index=['5/1', '5/2', '5/3'])
```

힌트: (s <= 52000).sum() - - Boolean Series의 True 개수

내 답안:

Q11. 시리즈 필터링 — 교차 필터링

고가와 저가의 차이가 100 이상인 날의 고가를 출력하세요.

```
저가 = Series([10, 200, 200, 400, 600])  
고가 = Series([100, 300, 400, 500, 600])
```

힌트: 조건 = (고가 - 저가) >= 100 / 고가[조건]

내 답안:

PART 4. 다중조건 필터링

Q12. 다중조건 필터링 (&)

종가가 80000원 이상, 90000원 미만인 날짜를 출력하라.

```
종가 = Series([93000, 82400, 99100, 81000, 72300],  
index=['05/14','05/15','05/16','05/17','05/18'])
```

힌트: cond = (종가 >= 80000) & (종가 < 90000) / 종가[cond].index

내 답안:

정답 모음

판다스 Series 추가/삭제/수정 & 연산 | 광명코딩학원

Q1. 시리즈 추가	<code>s.loc['순이'] = 400 / print(s) # 철수:100 영화:200 아름:300 순이:400</code>
Q2. 시리즈 삭제	<code>s1 = s.drop('철수') / print(s1) # 영화:200 아름:300 / print(s) # 원본 그대로: 철수:100 영화:200 아름:300</code>
Q3. 시리즈 삭제 (inplace)	<code>s.drop('철수', inplace=True) / print(s) # 영화:200 아름:300 (원본 직접 변경됨) / 의미: inplace=True 는 원본 시리즈를 직접 수정함</code>
Q4. 브로드캐스팅 — 네 제곱	<code>print(s ** 4) / # 0 100000000 / # 1 8100000000 / # 2 1600000000</code>
Q5. 시리즈 덧셈	<code># 같은 인덱스 레이블끼리 더해짐 / # a: 100+100=200 / b: 300+200=500 / c: 200+300=500 / # a 200 / # b 500 / # c 500</code>
Q6. 시리즈 뺄셈 (NaN)	<code># 5/1: 51500 - 50700=800 / 5/2: 51200 - 50500=700 / # 5/3: high에만 있음 - > NaN / # 5/4: low에만 있음 - > NaN / # 원인: 한쪽에만 존재하는 인덱스는 계산 불가 - > NaN</code>
Q7. 비교연산 — 단순 필터링	<code>print(s[s < 52000]) / # 5/1 51500 / # 5/2 51200</code>
Q8. 비교연산 — 날짜 필터링	<code>print(s[s.index > '5/1']) / # 5/2 51200 / # 5/3 52500</code>
Q9. 비교연산 — 다중조건	<code>cond = (s >= 51400) & (s <= 53000) / print(s[cond]) / # 5/1 51500 / # 5/3 52500</code>
Q10. 비교연산 — 개수 세기	<code>print((s <= 52000).sum()) # 2 / # 5/1(51500), 5/2(51200) - > 2일</code>
Q11. 교차 필터링	<code>조건 = (고가 - 저가) >= 100 / print(고가[조건]) / # 0 100 / 2 400 / 3 500 / 4 600</code>
Q12. 다중조건 필터링	<code>cond = (종가 >= 80000) & (종가 < 90000) / print(종가[cond].index) / # Index(['05/15', '05/17'], dtype='object')</code>
Q13. 시리즈 수정	<code>s.iloc[2] = 3000 # iloc 행 번호로 수정 / s.loc['수'] = 4000 # loc 인덱스로 수정 / s['수'] = 5000 # 대괄호로 수정</code>

[완료] 수고하셨습니다! 추가/삭제/수정과 브로드캐스팅, 필터링까지 완료했습니다. 이 개념들이 실제 데이터 분석의 기초가 됩니다.